

工程数学

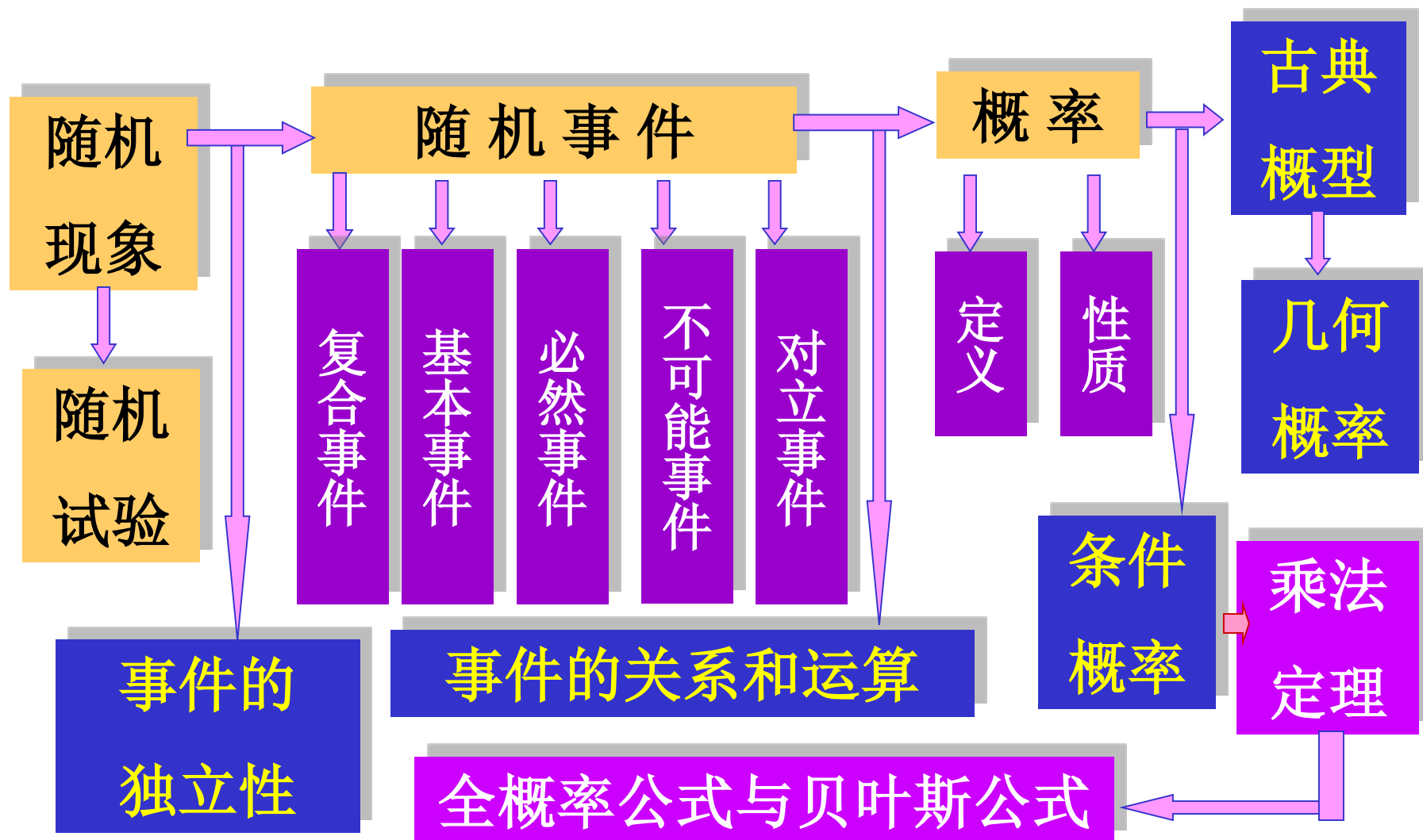
概率论与数理统计

彭盛霖

西北大学信息学院

pengshenglin@nwu.edu.cn

第一章 概率论的基本概念



第1节 随机试验·小结

1. 概率论是研究随机现象规律性的一门数学学科.

随机现象的特征: 条件不能完全决定结果.

2. 随机现象是通过随机试验来研究的.

随机试验

- (1) 可以在相同的条件下重复地进行;
- (2) 每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确试验的所有可能结果;
- (3) 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现.

第2节 样本空间、随机事件·小结

随机试验、样本空间与随机事件的关系



事件：随机试验的每种结果就成为事件

随机事件	基本事件	相对于实验目的来说，事件不能再分（或者说不必再分）
	复合事件	基本事件复合而成的事件
	必然事件	每次实验一定发生的结果
	不可能事件	一定不会发生的事件

第2节 样本空间、随机事件·小结

概率论与集合论之间的对应关系

记号	概率论	集合论
S	样本空间，必然事件	空间
$\emptyset$	不可能事件	空集
e	基本事件	元素
A	随机事件	子集
$\overline{A}$	A 的对立事件	A 的补集
$A \subset B$	A 出现必然导致 B 出现	A 是 B 的子集
$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	集合 A 与集合 B 相等

第2节 样本空间、随机事件·小结

$A \cup B$	事件A与事件B的和	集合A与集合B的并集
AB	事件A与事件B的积	集合A与集合B的交集
$A - B$	事件A与事件B的差	A与B两集合的差集
$AB = \emptyset$	事件A与B互不相容	A与B 两集合中没有相同的元素

第2节 样本空间、随机事件·小结

事件间的运算规律 设 A, B, C 为事件, 则有

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$.

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$$

(3) 分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

(4) 德·摩根律 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$; $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

1. 频率

$$1^{\circ} \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1;$$

$$2^{\circ} \quad f_n(S) = 1;$$

3[°] 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k).$$

2. 概率

1° 非负性：对于每一个事件,有 $P(A) \geq 0$;

2° 规范性：对于必然事件 S ,有 $P(S) = 1$;

3° 可列可加性：设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件, 即对于 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots.$$

第4节 等可能概型·小结

定义 设 E 是随机试验, 若 E 满足下列条件:

1° 试验的样本空间只包含有限个元素;

2° 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

则称 E 为等可能概型.

计算公式

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件}}{S \text{ 中基本事件的总数}}.$$

几何概型

定义 当随机试验的样本空间是某个区域, 并且任意一点落在度量 (长度、面积、体积) 相同的子区域是等可能的, 则事件A的概率可定义为

$$P(A) = \frac{S_A}{S}.$$

其中 S 是样本空间的度量, S_A 是构成事件A的子区域的度量. 这样借助于几何上的度量来合理规定的概率称为**几何概型**.

第5节 条件概率·小结

条件概率 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ $\longrightarrow$ 乘法定理

$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

全概率公式

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n)$$

贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

第6节 独立性·小结

1. A, B 两事件独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

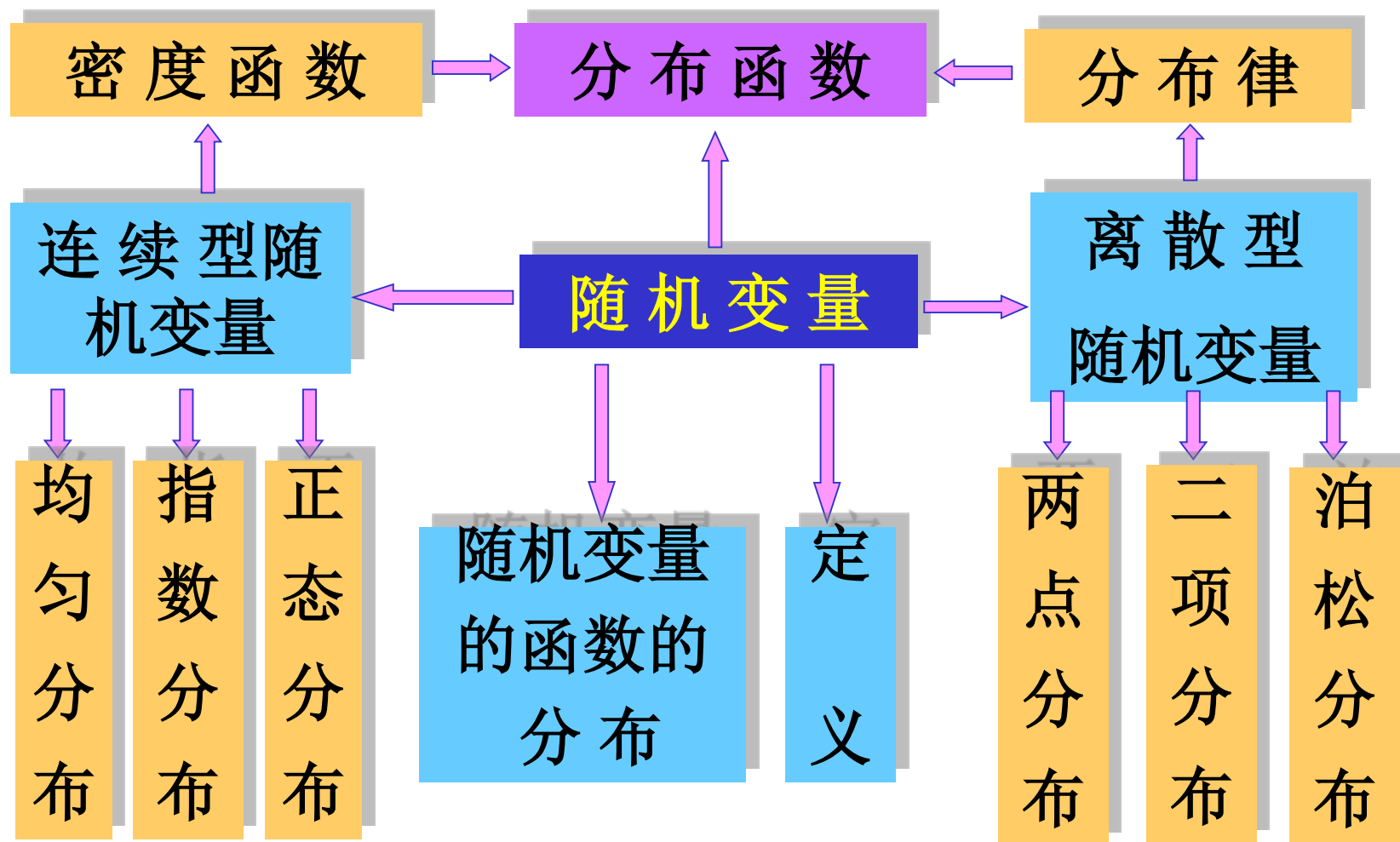
A, B, C 三个事件相互独立

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C). \end{cases}$$

2. 重要结论

A, B 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立.

第二章 随机变量及其分布



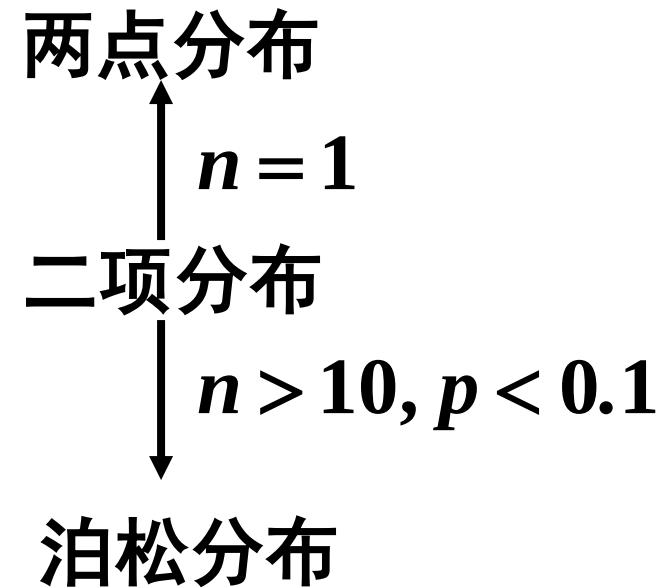
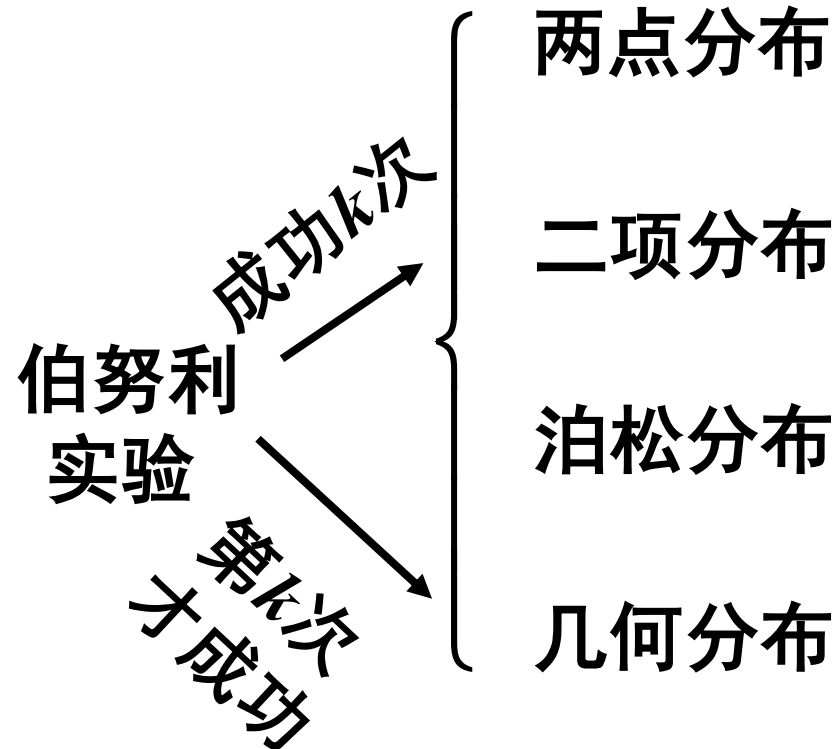
第1节 随机变量·小结

随机变量是定义在样本空间上的一种特殊的函数，其自变量是基本事件 e 。

与普通的函数不同，随机变量的取值具有一定的概率规律。

第2节 离散型随机变量及其分布律·小结

1.



第2节 离散型随机变量及其分布律·小结

2. 二项分布与(0-1)分布、泊松分布之间的关系.

二项分布是(0-1)分布的推广, 对于 n 次独立重复伯努利试验, 每次试验成功的概率为 p , 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 次试验失败.} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

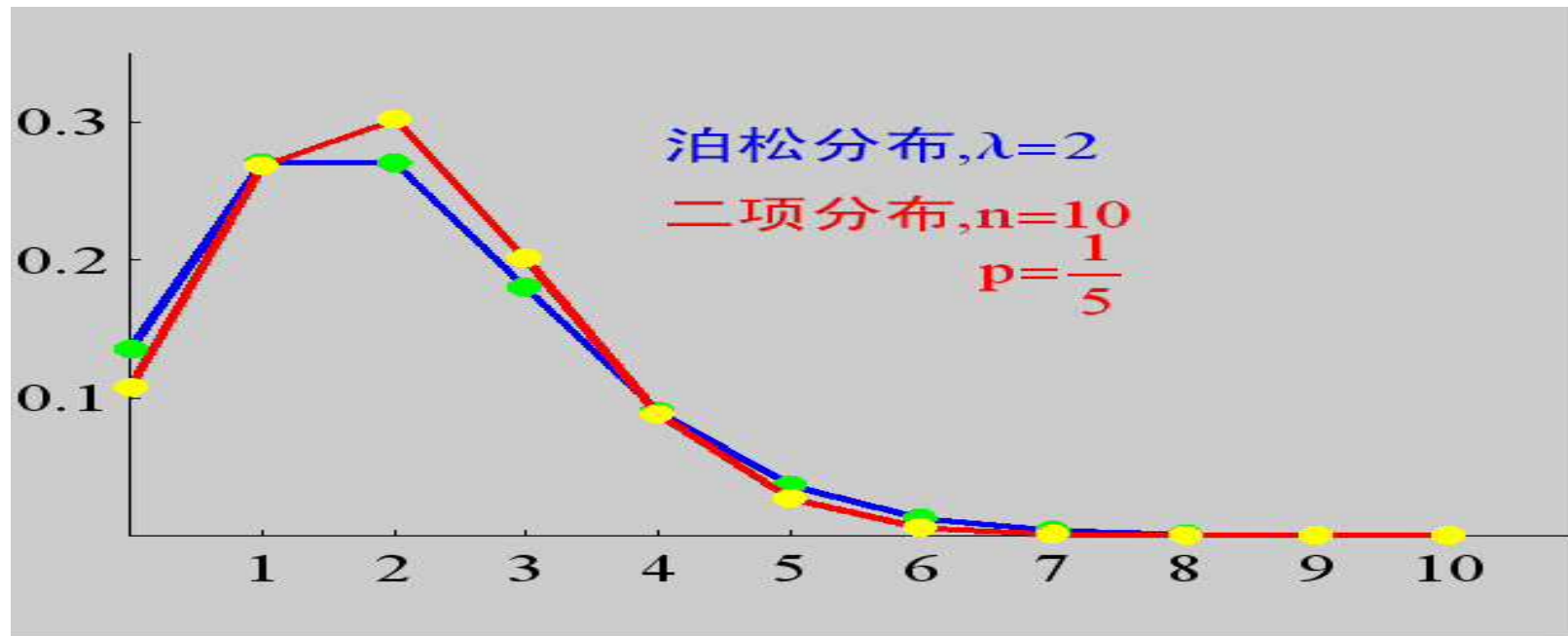
它们都服从(0-1)分布并且相互独立, 那么

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

服从二项分布, 参数为 (n, p) .

第2节 离散型随机变量及其分布律·小结

二项分布 $\xrightarrow{np \rightarrow \lambda (n \rightarrow +\infty)}$ 泊松分布



第2节 离散型随机变量及其分布律·小结

两点分布

$$X \sim B(1, p)$$

X	0	1
p_k	$1-p$	p

二项分布

X	0	1	...	k	...	n
p_k	q^n	$\binom{n}{1} p q^{n-1}$	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad 0 < p < 1)$$

$$X \sim b(n, p)$$

泊松分布

$$X \sim \pi(\lambda)$$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

第3节 随机变量的分布函数·小结

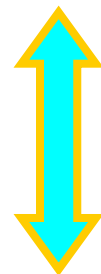
1.离散型随机变量的分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} p_k \cdot$$

2.分布律与分布函数的关系

分布律

$$p_k = P\{X = x_k\}$$

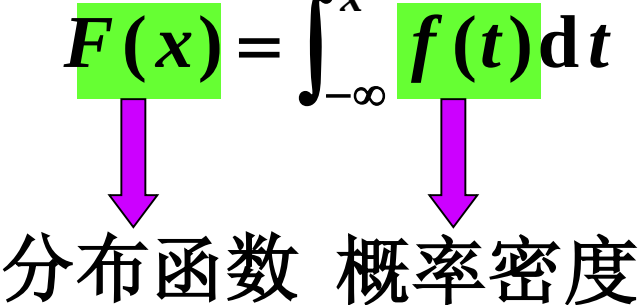


分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

第4节 连续型随机变量及其概率密度·小结

1. 连续型随机变量 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$



分布函数 概率密度

2. 常见连续型随机变量的分布

{ 均匀分布
正态分布(或高斯分布)
指数分布

第4节 连续型随机变量及其概率密度·小结

均匀分布

$X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

指数分布

$X \sim E(\theta)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

正态分布

高斯分布

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

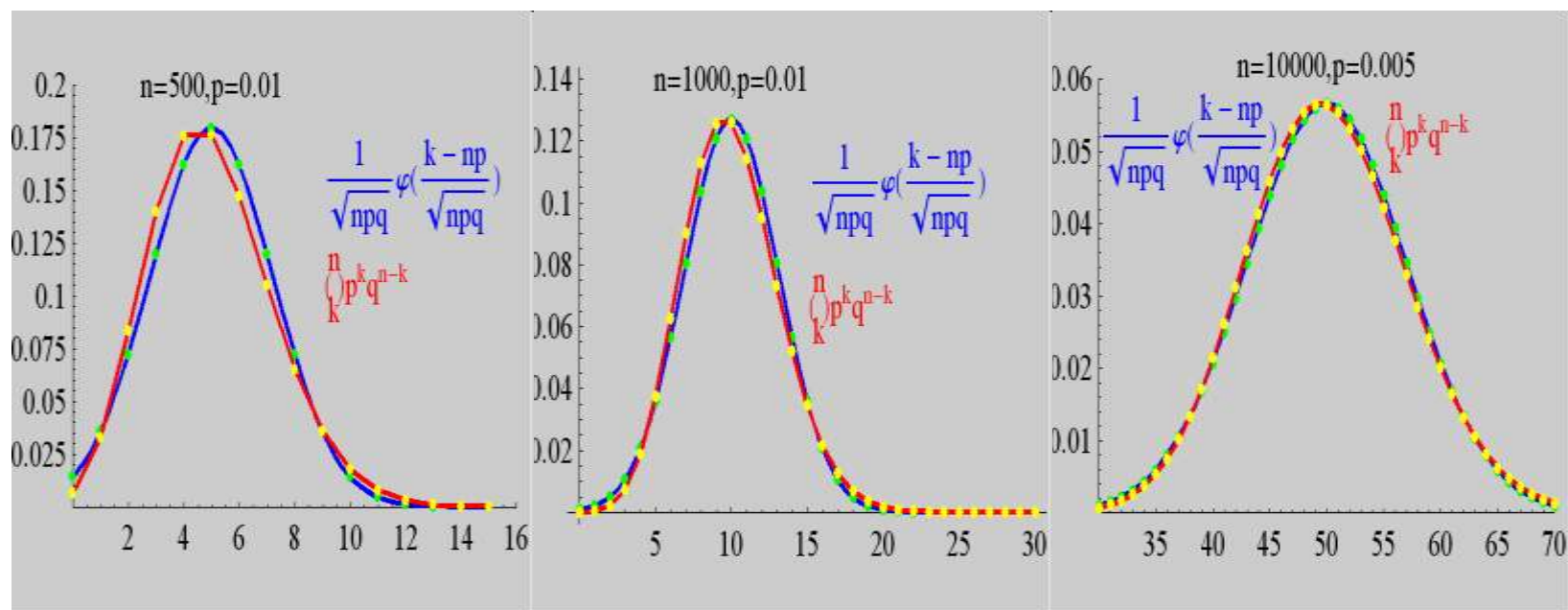
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

3. 正态分布是概率论中最重要的分布

正态分布有极其广泛的实际背景,是自然界和社会现象中最为常见的一种分布,一个变量如果受到大量微小的、独立的随机因素的影响,那么这个变量一般是一个正态随机变量.

二项分布、泊松分布等的极限分布是正态分布. 所以,无论在实践中,还是在理论上,正态分布是概率论中重要的一种分布.

二项分布向正态分布的转换



第5节 随机变量的函数的分布·小结

1. 离散型随机变量的函数的分布

若 $Y = g(X)$ 且 X 的分布律为:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_k)$	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

相同的 $g(x_k)$ 值需要合并，相应概率累加

第5节 随机变量的函数的分布·小结

2. 连续型随机变量的函数的分布

方法1 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$

$$= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx, \quad (-\infty < x < +\infty),$$

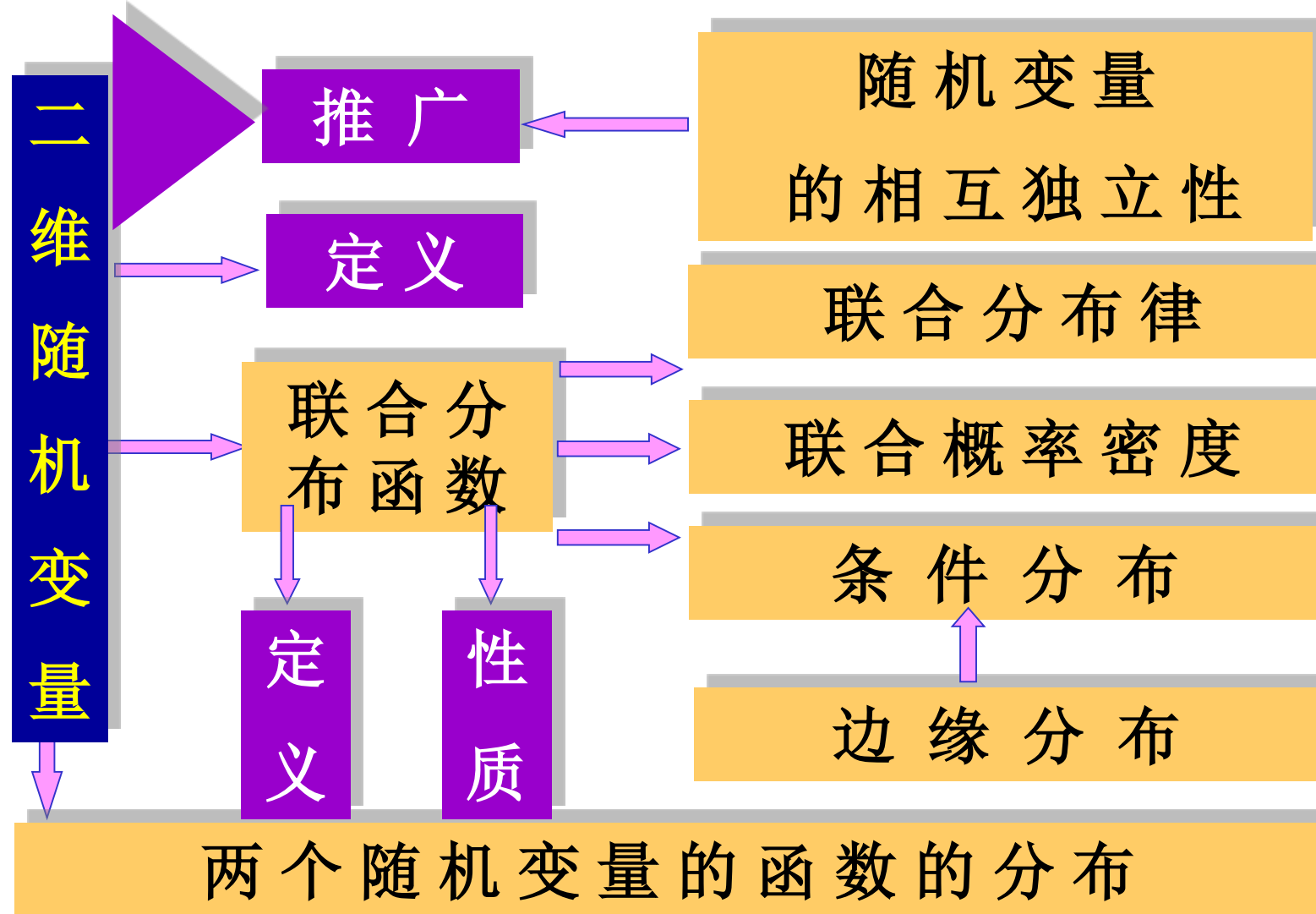
再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

方法2

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意条件.

第三章 多维随机变量及其分布



第1节 二维随机变量·小结

二维随机变量的分布函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}.$$

二维离散型随机变量的分布律及分布函数

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots;$$

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} p_{ij}.$$

二维连续型随机变量的概率密度

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \, du \, dv.$$

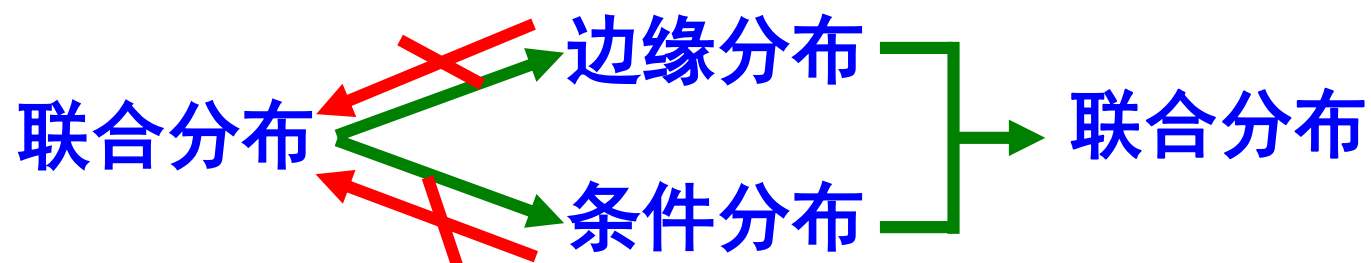
第2节 边缘分布·小结

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x [\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy] dx.$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \int_{-\infty}^y [\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx] dy.$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$



第3节 条件分布·小结

1. 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, $p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$ 为其联合分布律, 在给定 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律为

$$\begin{aligned} P\{X = x_i | Y = y_j\} &= \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} \\ &= \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, \end{aligned}$$

第3节 条件分布·小结

在给定 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} \\ = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},$$

其中 $i, j = 1, 2, \dots$.

条件概率 = $\frac{\text{联合概率}}{\text{边缘概率}}$ $\xrightarrow{\quad\quad\quad}$ $X、Y$ 事件同时发生的概率
 $\xrightarrow{\quad\quad\quad}$ $X、S$ 事件同时发生的概率

第3节 条件分布·小结

2. 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 则有

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx \\ &= \int_{-\infty}^x [f(x, y) / f_Y(y)] dx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Y|X}(y|x) &= \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) dy \\ &= \int_{-\infty}^y [f(x, y) / f_X(x)] dy. \end{aligned}$$

第4节 相互独立的随机变量·小结

1. 若离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X = i, Y = j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

X 和 Y 相互独立 $\iff$

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\}.$$

2. 设连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$f(x, y)$, 边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则有

$$X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立} \iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

3. X 和 Y 相互独立, 则 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 也相互独立.

第5节 两个随机变量的函数的分布·小结

1. 离散型随机变量函数的分布律

若二维离散型随机变量 的联合分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

则随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布律为

$$\begin{aligned} P\{Z = z_k\} &= P\{g(X, Y) = z_k\} \\ &= \sum_{z_k = g(x_i, y_j)} p_{ij} \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

第5节 两个随机变量的函数的分布·小结

2. 连续型随机变量函数的分布

(1) $Z = X + Y$ 的分布

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy,$$
$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

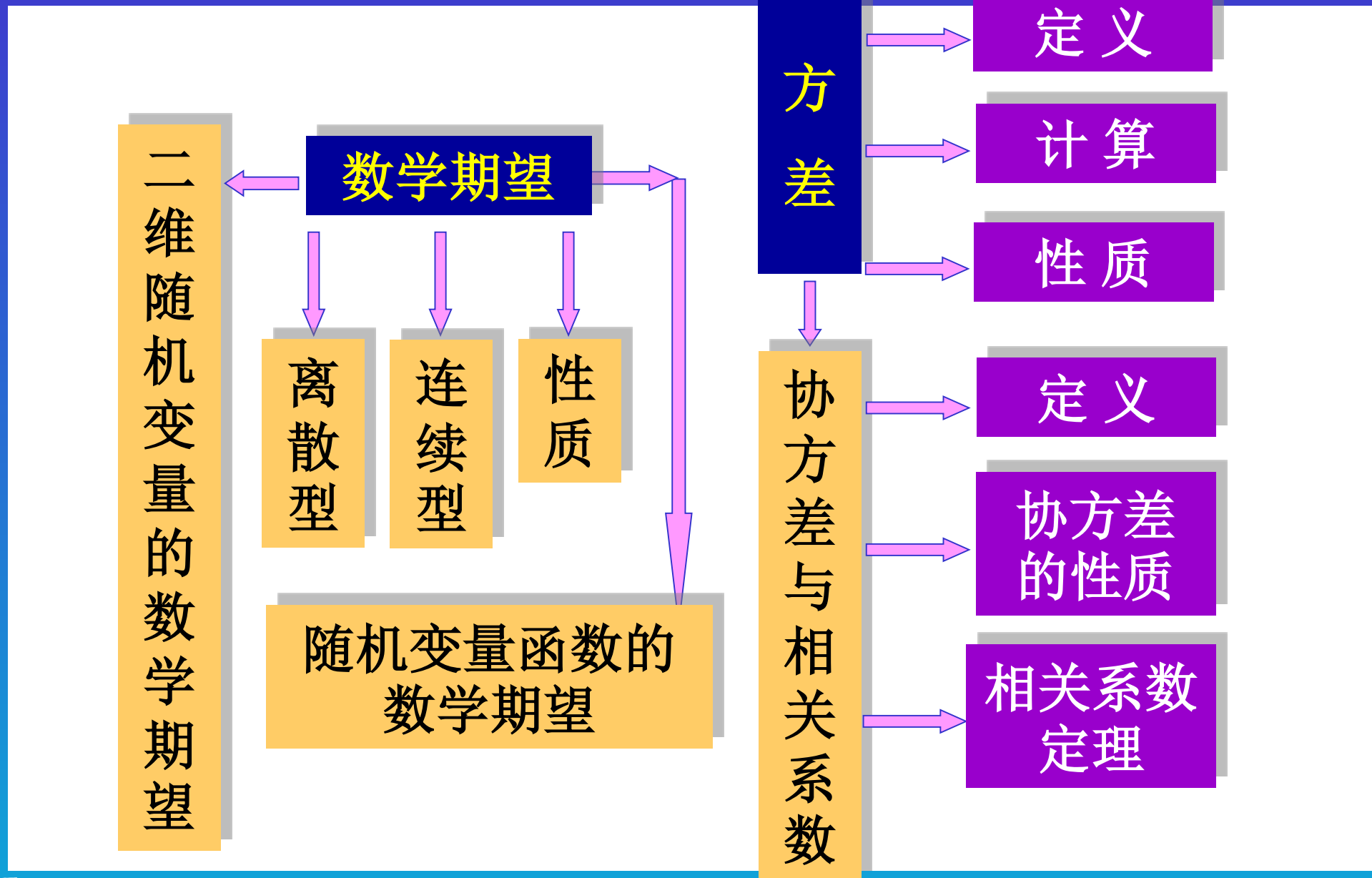
(2) $Z = \frac{Y}{X}$ 的分布

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx.$$
$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx.$$

(3) $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z). \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

第四章 随机变量的数字特征



第1节 数学期望·小结

1. 数学期望是一个实数,而非变量,它是一种**加权平均**,与一般的平均值不同,它从本质上体现了随机变量 X 取可能值的**真正的平均值**.

2. 数学期望的性质

$$1^{\circ} \quad E(C) = C.$$

$$2^{\circ} \quad E(CX) = CE(X).$$

$$3^{\circ} \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

$$4^{\circ} \quad X \text{和} Y \text{相互独立} \Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y).$$

第1节 数学期望·小结

1. 离散型随机变量函数的数学期望

若 $Y = g(X)$, 且 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$,

则有
$$E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k.$$

2. 连续型随机变量函数的数学期望

若 X 是连续型的, 它的分布密度为 $f(x)$, 则

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx.$$

第2节 方差小结

1. $D(X)$ 是刻画 X 取值分散程度的一个量, 它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度. 若 $D(X)$ 较小意味着 X 的取值比较集中在 $E(X)$ 的附近, 若 $D(X)$ 较大则表示 X 的取值较分散.

2. 方差的计算公式

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2,$$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k,$$

第2节 方差小结

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx.$$

3. 方差的性质

$$1^\circ D(C) = 0;$$

$$2^\circ D(CX) = C^2 D(X);$$

$$3^\circ D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$

4. 切比雪夫不等式

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \Leftrightarrow P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

第2节 方差小结

分 布	参 数	数学期望	方 差
两点分布	$0 < p < 1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n \geq 1,$ $0 < p < 1$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$\lambda > 0$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	$\theta > 0$	θ	θ^2
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	μ	σ^2

第3节 协方差及相关系数小结

1. 协方差与相关系数的概念及性质

(1) 定义 $\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$

(2) 协方差的计算公式 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

(3) 性质

$$1^\circ \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X);$$

$$2^\circ \text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y),$$

$$3^\circ \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y).$$

2. 相关系数的意义和性质

(1) 意义 线性相关程度

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$$

$$1^\circ |\rho_{XY}| \leq 1.$$

(2) 性质

$$2^\circ |\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow Y = aX + b$$

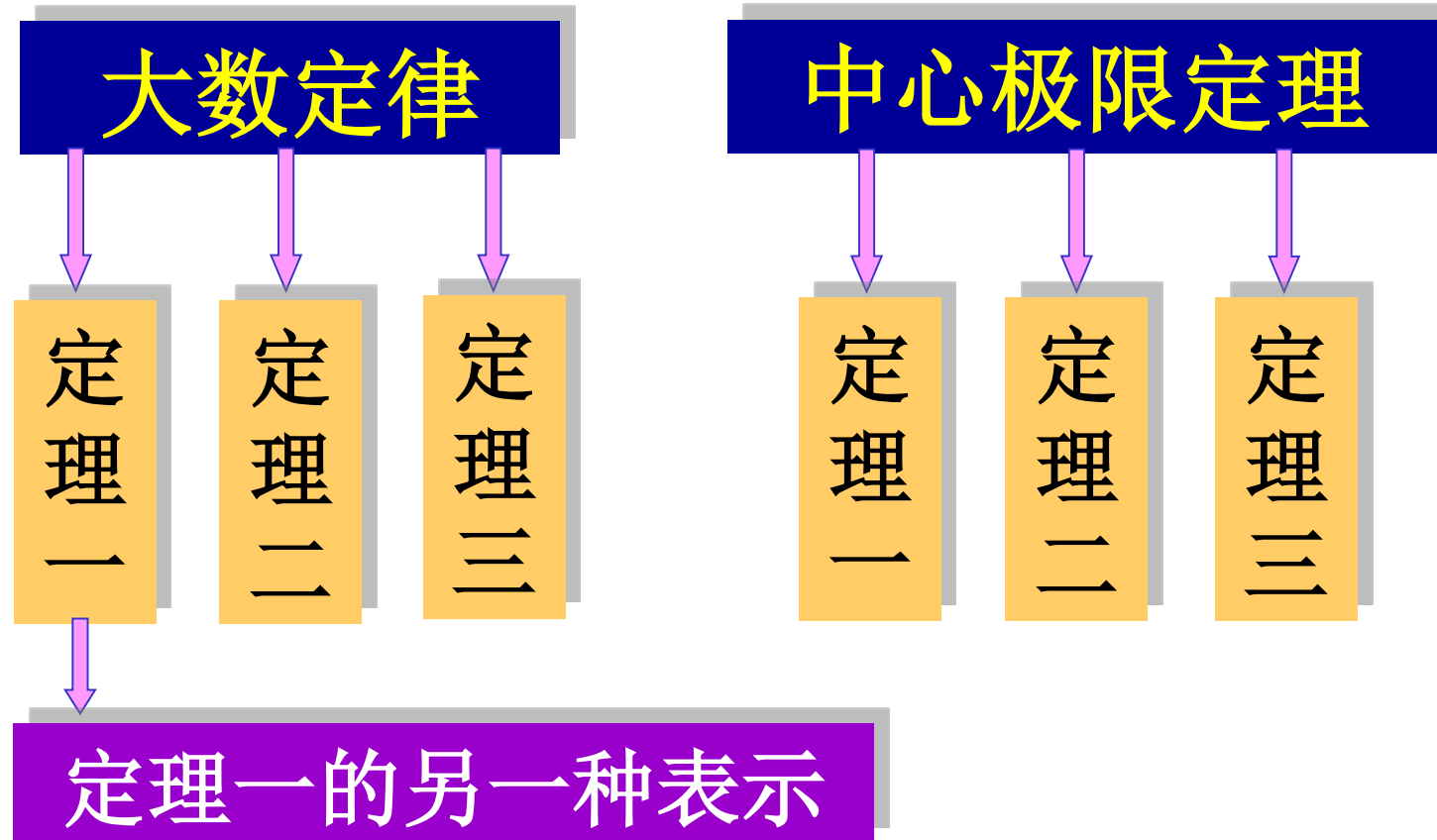
第4节 矩、协方差矩阵·小结

1. 矩是随机变量的数字特征.

{ 数学期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩;
方差 $D(X)$ 是 X 的二阶中心矩;
协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 是 X 与 Y 的二阶混合中心矩.

2. 正态变量是最重要的随机变量, 其性质一定要
熟练掌握.

第五章 大数定律及中心极限定理



第1节 大数定律·小结

n 增大，算数均值依概率趋近期望，频率依概率趋近概率。

三个大数定理

切比雪夫定理的特殊情况(独立同均值同方差)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

伯努利大数定理(独立同两点分布)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

辛钦定理(独立同分布) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$

频率的稳定性是概率定义的客观基础，而伯努利大数定理以严密的数学形式论证了频率的稳定性。

第1节 大数定律·小结

大数定理	分布	期望	方差	用途
伯努利	独立同二项分布	相同	相同	估算概率
辛钦	独立同分布	相同	相同	估算期望
切比雪夫特殊情况	独立	相同	相同	估算期望
切比雪夫	独立	存在	存在 有限	估算期望

*表格中，上一行都是下一行的特殊情况

切比雪夫定理 (独立均值存在方差有限)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \bar{\mu}| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

另一种表示: $n \rightarrow \infty, \bar{X} \xrightarrow{P} \bar{\mu}$

即 n 趋向于无穷时，随机变量的算数平均值依概率收敛于期望的算数平均值

第2节 中心极限定理·小结

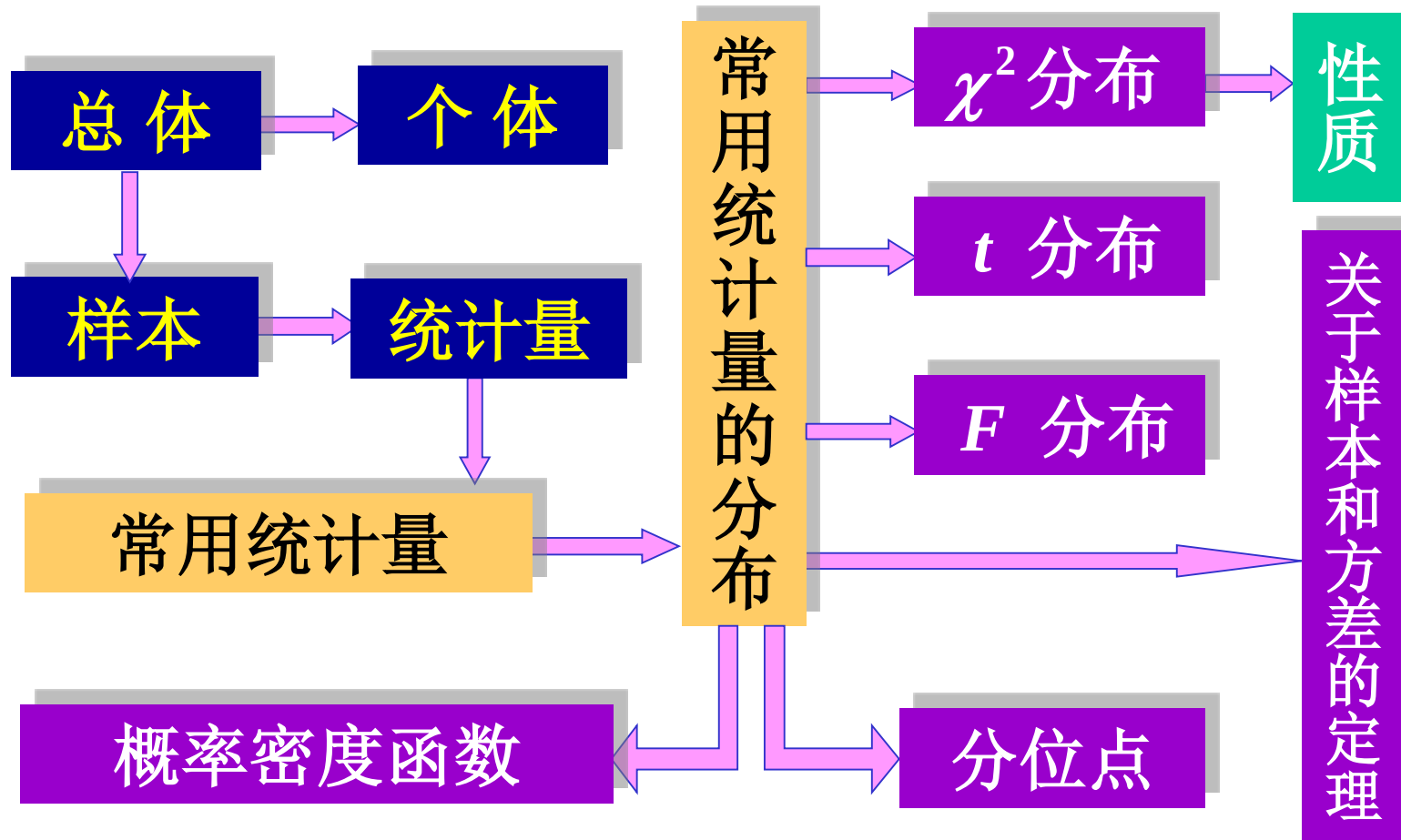
三个中心极限定理 { 独立同分布的中心极限定理
李雅普诺夫定理 (非同分布)
棣莫弗—拉普拉斯定理 (二项分布)

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \sim N(0,1)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$$
$$\mu = \sum_{k=1}^n \mu_k, \quad \sigma^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$$

中心极限定理表明, 在相当一般的条件下, 当独立随机变量的个数增加时, 其和的分布趋于正态分布.

第六章 样本及抽样分布



第1节 随机样本·小结

基本概念：**个体** **总体** $\left\{ \begin{array}{l} \text{有限总体} \\ \text{无限总体} \end{array} \right.$ **随机样本**

说明1 一个总体对应一个随机变量 X ，以后将不区分总体和相应的随机变量，统称为总体 X 。

说明2 在实际中遇到的总体往往是有限总体，它对应一个离散型随机变量；当总体中包含的个体的个数很大时，在理论上可认为它是一个无限总体。

第2节 直方图和箱线图·小结

1. 频率直方图作图步骤

(1) 找出最小值和最大值;

(2) 将选定区间分为 k 个小区间;

(3) 算出频率 f_i/n . 在各个小区间上作以 $\frac{f_i}{n}/\Delta$

为高的小矩形.

第2节 直方图和箱线图·小结

2. 箱线图作图步骤

(1) 画一水平数轴，在轴上标上 Min , Q_1 , M , Q_3 , Max . 在数轴上方画一个上、下侧平行于数轴的矩形箱子，箱子的左右两侧分别位于 Q_1 , Q_3 的上方.

在 M 点的上方画一条垂直线段. 线段位于箱子内部.

(2) 自箱子左侧引一条水平线 Min ; 在同一水平高度自箱子右侧引一条水平线直至最大值.

第3节 抽样分布·小结

两个最重要的统计量：

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

三个来自正态分布的抽样分布：

χ^2 分布, t 分布, F 分布.

第3节 抽样分布·小结

1. χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本,
则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布,记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

自由度是指上式右端包含的独立变量的个数.

注意: 当 $Z \sim N(0,1)$, $|Z|^2$ 是自由度为1的卡方分布。

第3节 抽样分布·小结

2. t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则称随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.

3. F 分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 独立, 则称随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

第3节 抽样分布·小结

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,
 $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是具有
相同方差的两正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样
本, 且这两个样本互相独立,

第3节 抽样分布·小结

$$(1) \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

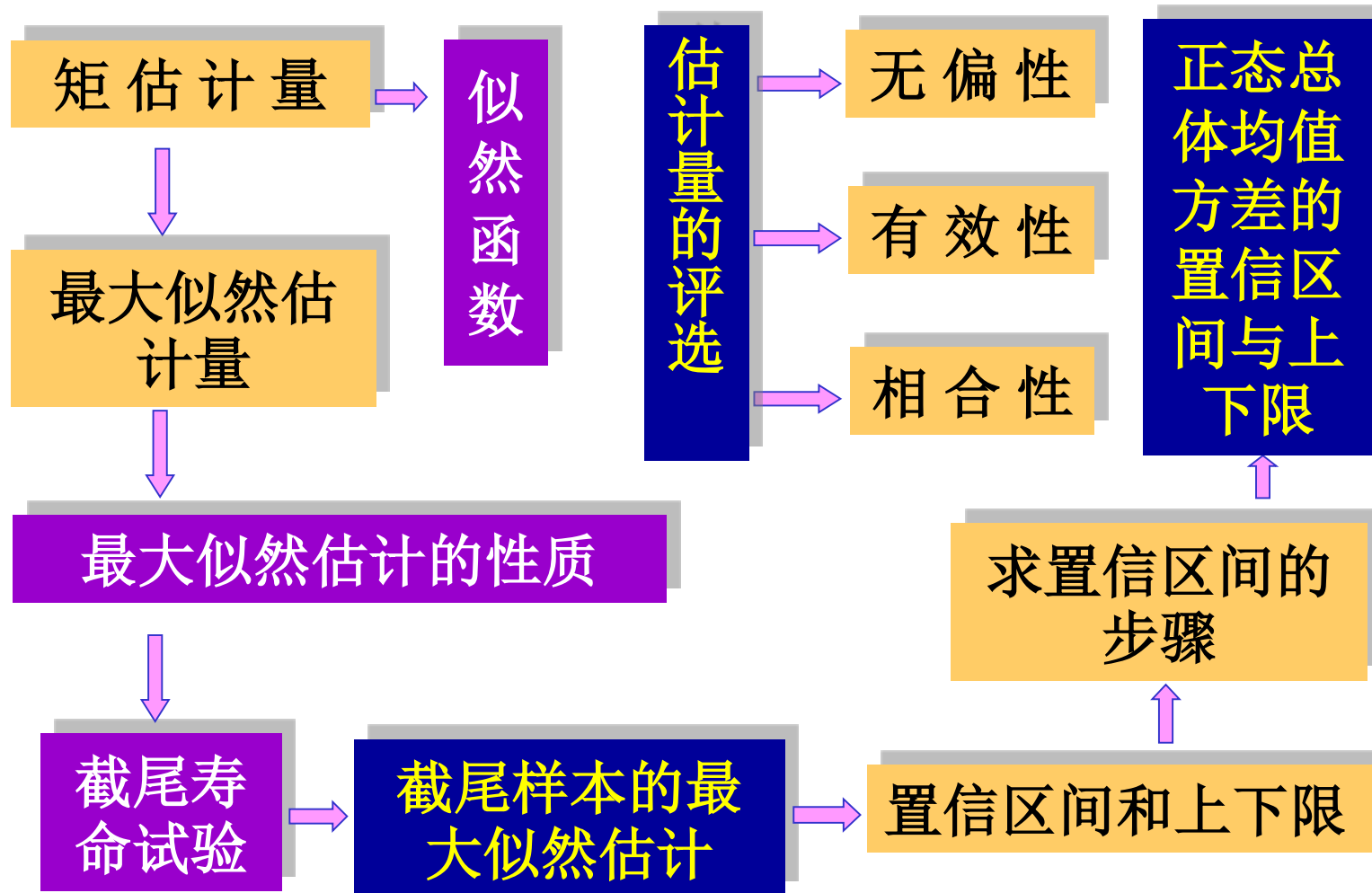
(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

即折合样本方差为两样本方差按自由度加权平均

第七章 参数估计



第1节 点估计·小结

两种求点估计的方法： $\left\{ \begin{array}{l} \text{矩估计法} \\ \text{最大似然估计法} \end{array} \right.$

在统计问题中往往先使用最大似然估计法，
在最大似然估计法使用不方便时，再用矩估计法。

$$\text{似然函数 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

$$\text{或 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta);$$

第1节 基于截尾样本的最大似然估计·小结

基于截尾样本的最大似然估计

两种常见的截尾寿命试验 { 定时截尾寿命试验
定数截尾寿命试验

定时截尾样本的最大似然估计: $\hat{\theta} = \frac{s(t_0)}{m}$,

定数截尾样本的最大似然估计: $\hat{\theta} = \frac{s(t_m)}{m}$.

第3节 估计量的评选标准·小结

估计量的评选的三个标准

无偏性	$E(\hat{\theta}) = \theta$
有效性	$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$
相合性	当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta} \rightarrow \theta$

相合性是对估计量的一个基本要求, 不具备相合性的估计量是不予以考虑的.

由最大似然估计法得到的估计量, 在一定条件下也具有相合性.

估计量的相合性只有当样本容量相当大时, 才能显示出优越性, 这在实际中往往难以做到, 因此, 在工程中往往使用无偏性和有效性这两个标准.

第4节 区间估计·小结

点估计不能反映估计的精度, 故而本节引入了区间估计.

置信区间是一个随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 它覆盖未知参数具有预先给定的高概率(置信水平), 即对于任意的 $\theta \in \Theta$, 有 $P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$.

求置信区间的三个步骤.

第5节 正态总体均值与方差的区间估计·小结

(1) 单个总体均值 μ 的置信区间

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma^2 \text{为已知, } \left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \\ \sigma^2 \text{为未知, } \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \end{array} \right.$$

(2) 单个总体方差 σ^2 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

第5节 正态总体均值与方差的区间估计·小结

(3) 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知, $\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$

σ_1^2 和 σ_2^2 均为未知, $\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知,

$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$ 按自由度加权平均

$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$

第5节 正态总体均值与方差的区间估计·小结

(4) 两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

总体均值 μ_1, μ_2 为未知

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right).$$

第6节 (0-1)分布参数的区间估计·小结

置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间:

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

第7节 单侧置信区间小结

正态总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(-\infty, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right), \quad \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), \infty \right),$$

单侧置信上限 $\bar{\mu}$

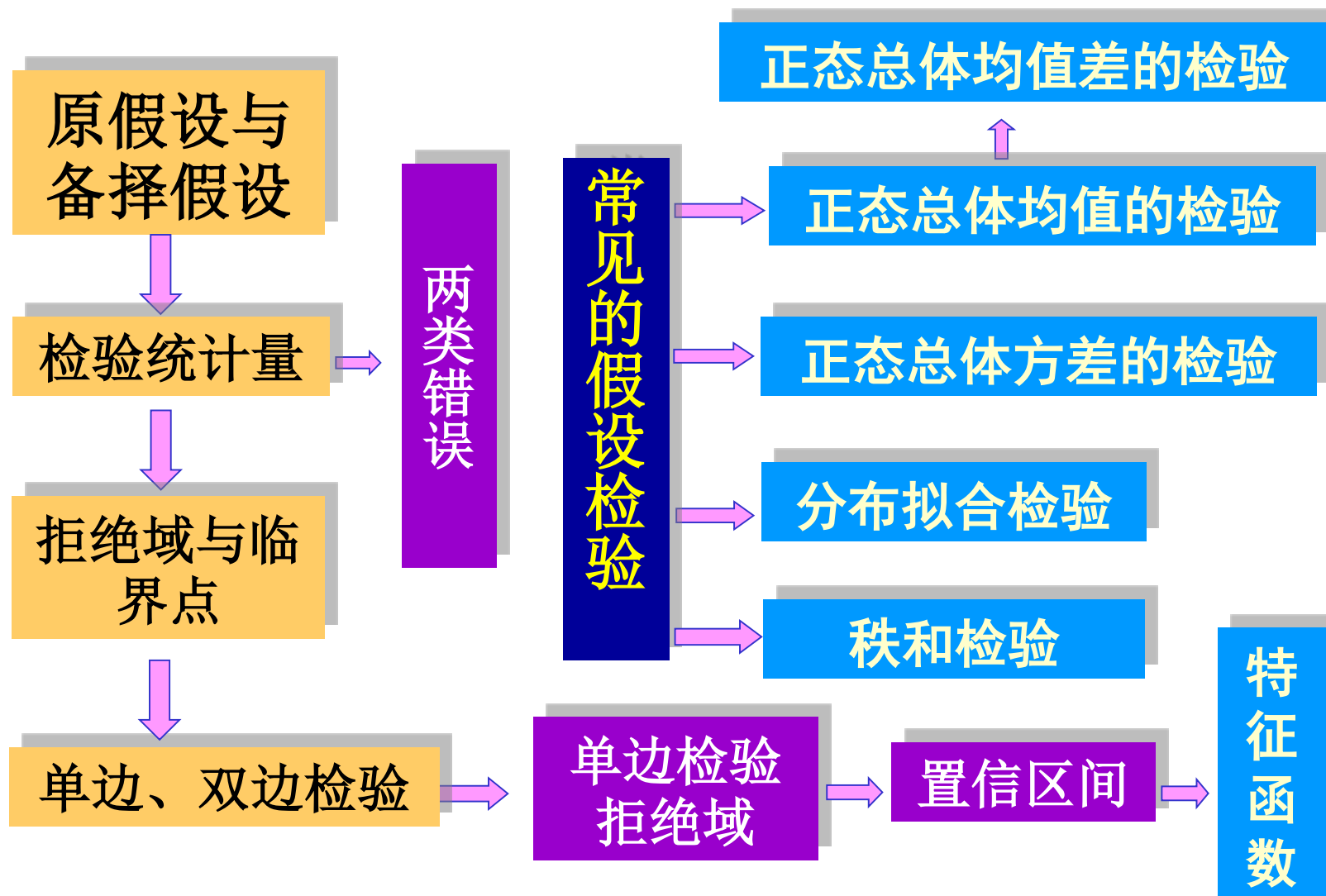
单侧置信下限 $\underline{\mu}$

正态总体方差 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right).$$

单侧置信上限 $\overline{\sigma^2}$

第八章 假设检验



第1节 假设检验·小结

假设检验的基本原理、相关概念和一般步骤.

假设检验的两类错误

真实情况 (未知)	所 作 决 策	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	犯第I类错误
H_0 不真	犯第II类错误	正确

第2节 正态总体均值的假设检验·小结

本节学习的正态总体均值的假设检验有：

1. 单个总体均值 μ 的检验 — Z 检验;
2. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验 — t 检验;
3. 基于成对数据的检验 — t 检验;

正态总体均值、方差的检验法见下表

(显著性水平为 α)

第2节 正态总体均值的假设检验·小结

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
1	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
2	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
4	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 1)$

第2节 正态总体均值的假设检验·小结

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
5	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
6	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$
7	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_{\alpha}(n-1)$ $t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

第3节 正态总体方差的假设检验·小结

1. 单个正态总体方差的检验法— χ^2 检验法;
2. 两个正态总体方差的检验法— F 检验法;

正态总体均值、方差的检验法见上节表格
(显著性水平为 α)

第4节 置信区间与假设检验之间的关系·小结

1. 置信区间与双边检验

$(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是参数 θ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

2. 置信区间与单边检验

左边检验 θ 的单侧置信区间 $(-\infty, \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$.

右边检验 θ 的单侧置信区间 $(\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), +\infty)$.

第5节 样本容量的选取·小结

两种检验法的OC函数如表

	右边检验	左边检验	双边检验
Z 检验	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha - \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_\alpha + \lambda)$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\beta(\mu) = \Phi(z_{\alpha/2} - \lambda) + \Phi(z_{\alpha/2} + \lambda) - 1$ $\lambda = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$
t 检验	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} > -t_\alpha(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$	$\beta(\mu) = P_\mu \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\}$ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + \lambda \right) / \left(\frac{S}{\sigma} \right)$

第6节 分布拟合检验·小结

χ^2 检验法的定义、基本思想.

比较**观察到的频率**（实际数据）与**理论预期的频率**（假设下的数据），来判断零假设是否成立。如果观察到的频率与预期频率差异较大，则可能拒绝零假设。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{f_i^2}{n\hat{p}_i} - n$$

皮尔逊定理

在零假设为真的情况下，卡方统计量（ χ^2 ）近似服从自由度为 **$k-1-r$ 的卡方分布**，其中 k 是分类的个数， r 是估计参数的个数

拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-r-1)$

偏度、峰度的定义及检验法.

标准变化量的**三阶和四阶中心矩**，如果数据分布是**正态分布**，则**偏度为0，峰度为3**

计算偏度或峰度检验统计量（如 z 分数）来判断偏度或峰度是否显著不为0或3

第7节 秩和检验·小结

基本概念:

秩的定义、秩和的定义、秩和检验法的定义.

左边检验 $H_0 : a = 0$, $H_1 : a < 0$ 的拒绝域为

$$r_1 \leq C_U(\alpha), \text{ (显著性水平为 } \alpha \text{)}$$

右边检验 $H_0 : a = 0$, $H_1 : a > 0$ 的拒绝域为

$$r_1 \geq C_L(\alpha), \text{ (显著性水平为 } \alpha \text{)}$$

双边检验 $H_0 : a = 0$, $H_1 : a \neq 0$ 的拒绝域为

$$R_1 \leq C_U\left(\frac{\alpha}{2}\right) \text{ 或 } R_1 \geq C_L\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

第7节 秩和检验·小结

特殊情况: $\mu_{R_1} = E(R_1) = \frac{1}{2}n_1(n_1 + n_2 + 1),$

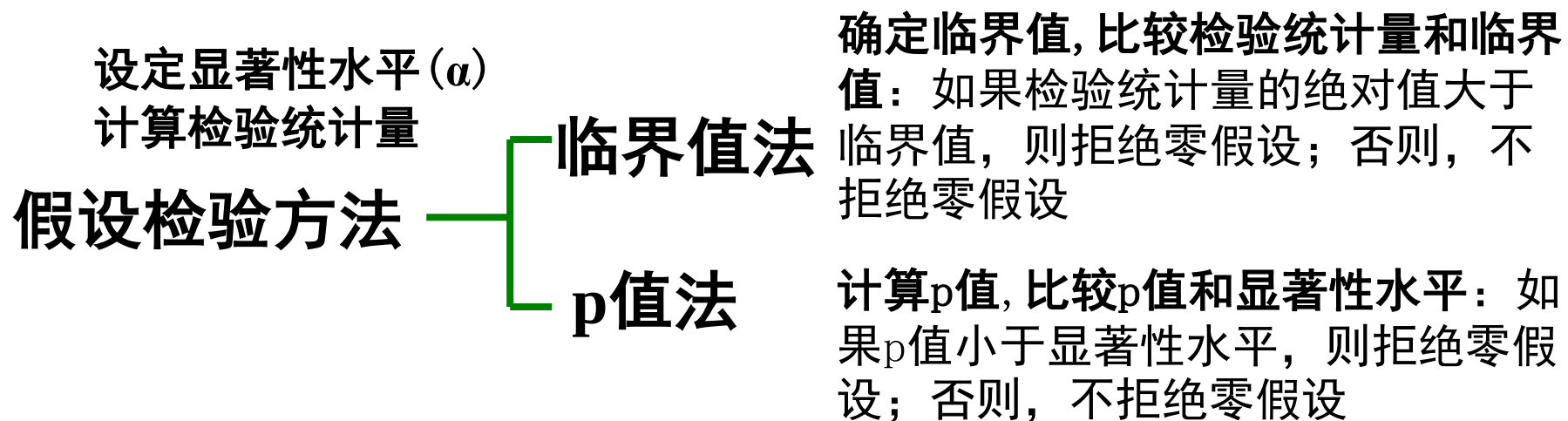
$$\sigma_{R_1}^2 = D(R_1) = \frac{1}{12}n_1n_2(n_1 + n_2 + 1). \quad n_1, n_2 \geq 10$$

$$\sigma_{R_1}^2 = \frac{n_1n_2 \left[n(n^2 - 1) - \sum_{i=1}^k t_i(t_i^2 - 1) \right]}{12n(n-1)}. \quad \begin{matrix} k \text{ 不大时} \\ (\#) \end{matrix}$$

近似地有 $R_1 \sim N(\mu_{R_1}, \sigma_{R_1}^2),$

此时选 $Z = \frac{R_1 - \mu_{R_1}}{\sigma_{R_1}}$ 作检验统计量,

第8节 假设检验问题的 p 值法小结



两种检验法等价的, 即在相同的显著性水平下, 它们会得出相同的结论